



Grandes centrales photovoltaïques en toiture : réglementation, incitations et enjeux

Conférence du 13 décembre 2022

4 décembre 2023

Auteur :

Étienne Michel, OFATE

Contact :

Jean Durand, OFATE : jeanbrunoherve.durand.extern@bmwk.bund.de



Résumé

La conférence du 13 décembre 2022 a abordé les enjeux du déploiement du grand photovoltaïque en toiture en France et en Allemagne : après une première partie présentant les cadres réglementaires du grand photovoltaïque en toiture dans chaque pays, plusieurs cas pratiques de projets de centrales ont été présentés. Plus précisément, des exemples réalisés en France et en Allemagne ont été exposés : l'un concernait une opération d'autoconsommation collective présenté du point de vue du développeur de projets, l'autre était un projet de centrales en toiture présenté du point de vue du consommateur. Une keynote dédiée au modèle des contrats de gré à gré (*Power Purchase Agreement*) a en outre montré les challenges de ce modèle en temps de prix volatiles. La conférence s'est clôturée par une table ronde sur les perspectives du déploiement des grandes centrales photovoltaïques en toiture. Face à l'augmentation des coûts des centrales solaires, la discussion s'est focalisée sur les instruments à disposition des autorités publiques et des industriels pour piloter et accélérer le déploiement du photovoltaïque sur les grandes toitures, en s'appuyant sur des mesures concrètes tels que l'obligation de solariser les toitures.



Disclaimer

Le présent texte a été rédigé par l'Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE). La rédaction a été effectuée avec le plus grand soin. L'OFATE décline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

Tous les éléments de texte et les éléments graphiques sont soumis à la loi sur le droit d'auteur et/ou d'autres droits de protection. Ces éléments ne peuvent être reproduits, en partie ou entièrement, que suite à l'autorisation écrite de l'auteur ou de l'éditeur. Ceci vaut en particulier pour la reproduction, l'édition, la traduction, le traitement, l'enregistrement et la lecture au sein de banques de données ou autres médias et systèmes électroniques.

L'OFATE n'a aucun contrôle sur les sites vers lesquels les liens qui se trouvent dans ce document peuvent vous mener. Un lien vers un site externe ne peut engager la responsabilité de l'OFATE concernant le contenu du site, son utilisation ou ses effets.

Le choix a été fait d'utiliser le masculin générique dans cette synthèse, cette forme désignant explicitement toute personne, quelle que soit son genre. Nous vous remercions pour votre compréhension.



Contenu

Résumé.....	2
Disclaimer.....	3
Introduction	5
II. Cadres réglementaires en France et en Allemagne.....	6
II.1 Cadre réglementaire et dynamique de marché en France	6
II.2 Cadre réglementaire et dynamique de marché en Allemagne	9
III. Enjeux et défis pour la réussite d'un projet photovoltaïque en toiture	11
III.1. Les motivations à l'origine d'un grand projet solaire en toiture : l'exemple d'une centrale en autoconsommation collective	11
III.2 Nouveaux modèles d'affaires : photovoltaïque et électromobilité.....	12
III.3 Dans un contexte de prix volatils, comment réussir un CPPA ?.....	13
IV. Perspectives du déploiement des grandes centrales photovoltaïques en toiture	17
IV.1. Keynote : Évolution et perspectives du coût des grandes centrales photovoltaïques en toiture	17
IV.2. Table ronde : Quels instruments pour piloter et accélérer le déploiement du photovoltaïque sur les grandes toitures ?	19

Introduction

Cette synthèse présente l'essentiel du contenu abordé lors de la conférence en ligne du 13 décembre 2022, organisée par l'Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) et intitulée « Grandes centrales photovoltaïques en toiture : réglementation, incitations et enjeux ».

Dans son discours introductif, Sven Rösner, directeur de l'OFATE, a rappelé que les **énergies renouvelables (EnR) contribuent à la stabilisation des marchés de l'énergie**, bouleversés par la guerre en Ukraine. Des logiques de sécurité d'approvisionnement, dans le but de réduire les dépendances vis-à-vis des énergies fossiles et des importations, encouragent le développement des EnR, ainsi que des arguments d'économie de marché, pour ne pas dépendre de l'inflation des prix de l'énergie. Cependant, selon une étude de l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), leur développement insuffisant coûte cher à l'économie française : l'institut évalue qu'un meilleur développement des EnR aurait permis à la France d'économiser entre 6 et 9 milliards d'euros au cours de l'année 2022 en remplaçant les volumes de gaz achetés par de l'électricité produite à partir d'EnR, peu coûteuse à la production.¹

La France et l'Allemagne se sont fixé des **objectifs élevés en matière de développement des EnR** et notamment pour la filière photovoltaïque (PV) : en France, la [stratégie nationale bas-carbone](#) (SNBC) de 2022 repose en partie sur le déploiement du photovoltaïque. La [programmation pluriannuelle de l'Énergie](#) (PPE) en cours vise à passer de 15,8 GWc de puissance photovoltaïque installée en fin 2022 à une valeur comprise entre 35,1 et 44 GWc en 2028, dont un peu moins de la moitié en toiture². En Allemagne, conformément au [contrat de coalition](#)³ du gouvernement issu des élections de septembre 2021 (SPD, les Verts, FDP), la loi sur les énergies renouvelables (*Erneuerbare-Energien-Gesetz*, en allemand) prévoit que la part de l'électricité produite à partir d'EnR sera de 80 % en 2030, soit près de 40 points de plus qu'au cours de l'année 2022.⁴ Le photovoltaïque est amené à passer de 66 GWc en novembre 2022⁵ à 215 GWc de puissance installée d'ici 2030⁶.

La parité réseau⁷ atteinte avant la crise des prix de l'énergie incite les gouvernements français et allemand à adopter de nouvelles mesures afin de favoriser le déploiement du photovoltaïque : en France, le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables a été publié définitivement au Journal Officiel le 11 mars 2023, tandis qu'en Allemagne, la [loi sur les énergies renouvelables](#) (*Erneuerbare-Energien-Gesetz*, loi EEG, en allemand) a instauré de nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2023.

Cette synthèse s'articule autour de trois axes : dans un premier temps, les cadres réglementaires dans les deux pays, puis les caractéristiques de projets photovoltaïques réussis et, dans un dernier temps, les perspectives d'évolution des coûts des grandes centrales photovoltaïques en toiture, qui ont été abordées autour d'une table ronde de professionnels du secteur, en s'intéressant notamment aux instruments pour piloter et accélérer leur déploiement.

¹ IDDRI 2022, Comment accélérer les énergies renouvelables en France ? L'enjeu de l'intégration territoriale et du partage de la valeur ([lien vers le document](#)).

² Les données les plus récentes se trouvent dans la mise à jour des indicateurs de suivi de la PPE de janvier 2023 ([lien vers le document](#)).

³ Sur ce point, voir également le mémo de l'OFATE sur l'accord de coalition en Allemagne ([lien vers le document](#)).

⁴ AG Energiebilanz 2022, Stromerzeugung nach Energieträgern (Strommix) von 1990 bis 2022 (in TWh) Deutschland insgesamt ([lien](#), en allemand).

⁵ Données issues de l'Institut Fraunhofer pour les systèmes électriques solaire (*Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE*) ([lien](#), en allemand).

⁶ Objectif inscrit dans le contrat de coalition.

⁷ La parité réseau décrit la situation dans laquelle le prix de l'électricité issu des énergies renouvelables sans soutien public est égal à celui du prix du marché de détail de l'électricité.

II. Cadres réglementaires en France et en Allemagne

Elsa Merkel et Cornelia Vierthl ont dans un premier temps présenté le cadre réglementaire du PV en toiture, en France et en Allemagne. Les dernières évolutions réglementaires, les objectifs de développement et les solutions envisagées en réaction à la hausse des prix de l'énergie ont été abordé par les deux intervenantes.

II.1 Cadre réglementaire et dynamique de marché en France

Présentations :

- **PV en toiture en France, cadre réglementaire et développement** – Elsa Merkel, Cheffe du département Énergies renouvelables, Commission de régulation de l'énergie (CRE)

Les supports de présentation (en anglais) et les enregistrements sont disponibles sur le [site internet de l'OFATE](#).

Mécanismes de soutien au photovoltaïque

Elsa Merkel a présenté les **mécanismes de soutien** pour le photovoltaïque sur bâtiments : une première forme de soutien s'adresse aux centrales d'une puissance installée de moins de 500 kWc et une deuxième les centrales de plus de 500 kWc. Ces deux mécanismes sont mis en place pour une durée de 20 ans et sont applicables à différents types de bâtiments : bâtiments résidentiels et non résidentiels, hangars et serres agricoles et ombrières de parking.

Capacité installée	Type de contrat	Allocation	Installations éligibles
< 500 kWc	Tarif d'achat	Guichet ouvert	Bâtiments, hangars, serres, abris, ombrières de parking
≥ 500 kWc	Contrat de complément de rémunération	Appels d'offres	

Figure 1 – Types de rémunération en fonction de la taille des centrales photovoltaïques. Source. Commission de régulation de l'énergie, représentation OFATE

Les centrales de moins de 500 kWc peuvent bénéficier d'un **contrat d'obligation d'achat obtenu via un guichet ouvert**. Il existe alors deux types de vente :

- la vente en totalité, pour laquelle le producteur dispose d'un contrat d'obligation d'achat portant sur toute l'électricité produite.
- Pour les centrales de moins de 100 kWc s'ajoute la possibilité de vente en surplus, comprenant un tarif d'achat pour le surplus injecté et une prime à l'investissement versée au cours des premières années.

Définis historiquement selon un principe de dégressivité, de façon à refléter la baisse des coûts de la filière photovoltaïque sur le long terme, les tarifs trimestriels ont été gelés depuis le mois de juillet 2022. Le gel de la dégressivité permet de s'accorder avec la hausse actuelle des coûts de production des panneaux photovoltaïques.

Dans le cas des centrales de plus de 500 kWc, le mécanisme de soutien prend la forme d'un **complément de rémunération via des appels d'offres**. Il existe quatre périodes d'appels d'offres spécifiques au PV sur bâtiment par an⁸, dont la puissance appelée de chacune atteint 300 à 400 MWc. Les installations PV sur bâtiment peuvent également participer aux appels d'offres technologiquement neutres, organisés une fois par an, mais sont désavantagées par rapport à des technologies plus compétitives⁹. À titre d'exemple, les panneaux solaires sur ombrières de parking sont plus coûteux qu'une centrale solaire « classique » au sol en raison de l'acier nécessaire pour construire la structure.

⁸ Les appels d'offre PPE2 désignent les appels d'offres adoptés en France en août 2021 comportant de nouveaux cahiers des charges, valables jusqu'en 2026.

⁹ Dans l'appel d'offres technologiquement neutre de décembre 2022, aucun projet photovoltaïque sur bâtiment n'avait été déposé (voir la [délibération](#) de la Commission de régulation de l'énergie, CRE).

Objectifs développement du photovoltaïque et tendances

Au total, Elsa Merckel juge les **objectifs de la PPE pour 2028 très ambitieux** : comme l'indique la figure 2, le photovoltaïque devra passer de 15,8 GW de puissance installée à la fin du troisième trimestre 2022 à un objectif compris entre 35 et 44 GW en 2028 (entre 20,6 et 25 GW pour le PV en toiture).

	Multi-year energy program target for 2023	Multi-year energy program target for 2028	End of Q3 2022
Rooftop PV	11,6 GW	20,6-25 GW	15,8 GW
Ground-mounted PV	8,5 GW	14,5-19 GW	
Total	20,1 GW	35,1-44 GW	

Figure 2 – Objectifs de déploiement des panneaux photovoltaïque pour 2023 et 2028. Graphique : Commission de régulation de l'énergie

Selon Mme Merckel, **les installations en toiture nouvellement raccordées sont majoritairement de petite taille**, et il y a eu moins de demandes de raccordement en 2022 qu'au cours de l'année 2021. Elle constate que le segment 100-500 kWc est en forte hausse depuis qu'il a été inclus dans le mécanisme de guichet ouvert en 2021. Sur la figure 3, on observe que les objectifs de la PPE sont largement dépassés pour l'année 2022. Toutefois, cette tendance est à relativiser car elle est mesurée à l'aide des demandes de raccordement, qui peuvent être renouvelées pour une même installation en cas de hausse des tarifs.

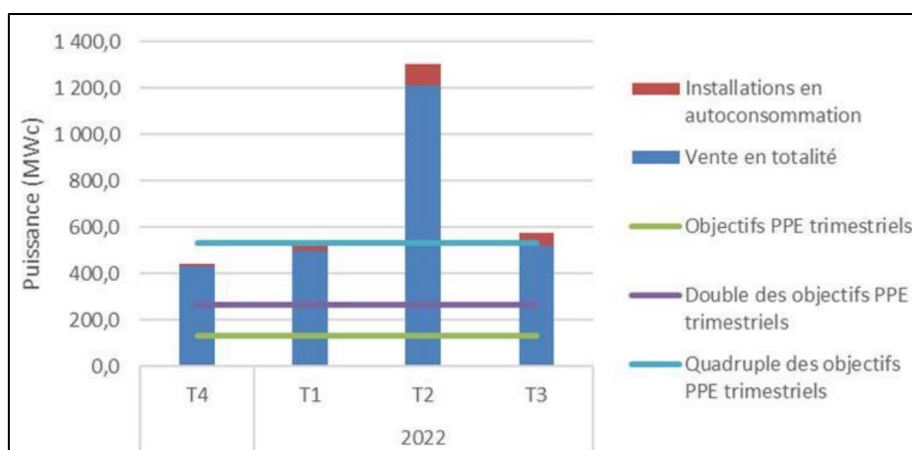


Figure 3 – Bilan des demandes de raccordement sur le segment 100-500 kWc. Graphique : Commission de régulation de l'énergie

À contrario, **le segment des installations PV en toiture d'une puissance supérieure à 500 kWc voit ses appels d'offres largement sous-souscrits**. Sur la dernière période d'appel d'offres en juillet 2022, seulement 155,10 MWc des 400 MWc appelés ont été déposés, pour certains à des tarifs supérieurs aux tarifs plafonds fixés par la CRE¹⁰. Selon Mme Merckel, cela serait dû à des problèmes sur l'accès au foncier et à une hausse des coûts.

Mesures d'urgence en réaction à la hausse des coûts

Toutes les EnR observent une **tendance à la hausse des coûts** avec la reprise économique d'après-pandémie et avec la guerre en Ukraine. Cette tendance est due à l'augmentation du coût des matières premières, du coût du transport, des tensions logistiques et de hausse des taux d'intérêts (cf. figure 4). Selon des données de l'INSEE, ce sont les transports et l'acier qui ont le plus augmenté entre janvier 2020 et septembre 2022. Les conditions de

¹⁰ Pour plus d'informations, voir le [rapport de synthèse](#) de la CRE.

financement des porteurs de projets renouvelables se sont également dégradées, avec des coûts plus élevés et plus volatiles¹¹.

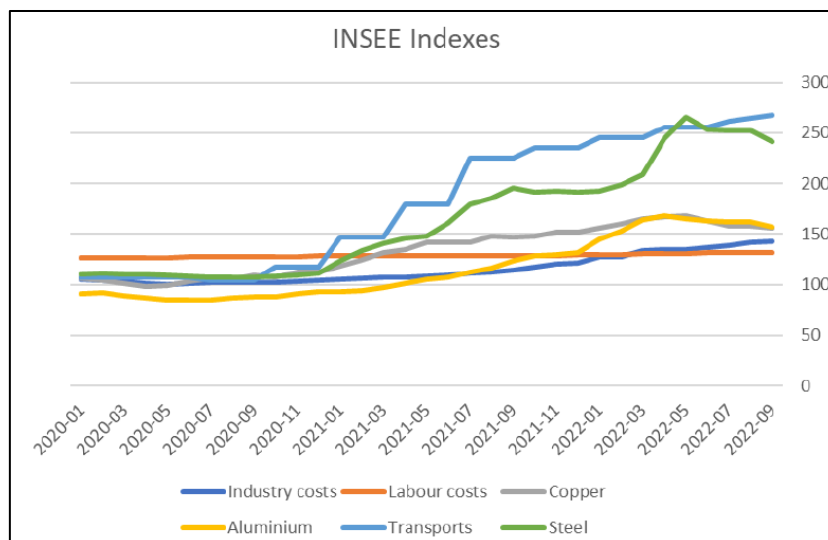


Figure 4 – Évolution des coûts des différents secteurs de l'économie française selon l'INSEE. Graphique : Commission de régulation de l'énergie

Dans ce contexte, **plusieurs mesures d'urgence ont été mises en place**. Dans ce contexte, un arrêté tarifaire modificatif publié le 28 juillet 2022¹² fixe de nouvelles règles pour les centrales de moins de 500 kWc :

- Le gel de la dégressivité trimestrielle¹³ des tarifs ;
- L'augmentation des tarifs d'achat¹⁴ ;
- La possibilité de modifier rétroactivement le tarif applicable afin de bénéficier de la hausse tarifaire pour certaines centrales en cours de développement.

Dans le cas de projets de **centrales de plus de 500 kWc** lauréats de précédentes périodes de l'appels d'offres est offerte la possibilité de vendre l'électricité produite sur les marchés avant de bénéficier des compléments de rémunérations prévus dans le cadre de contrat de soutien. Les délais de mise en service sont étendus de 18 mois et il est désormais possible d'augmenter la capacité d'installation de 140 % par rapport à celle soumise lors des appels d'offres.

Elsa Merkel cite également des **mesures spécifiques aux nouvelles installations** mises en place :

- Introduction d'une formule d'indexation des tarifs entre le moment où le producteur est candidat à un appel d'offres et le début du contrat de rémunération. Cela permet de couvrir la prévision des coûts d'opération (OPEX) et l'augmentation potentielle des coûts d'investissements (CAPEX) et des taux d'intérêts ;
- Une nouvelle formule d'indexation devrait être publiée par arrêté ministériel ;
- Pour la quatrième période d'appel d'offres (date limite de dépôt des candidatures le 20 janvier 2023), le prix plafond reste confidentiel afin d'éviter d'éventuelles manipulations d'appels d'offre ;
- Les ombrières agrivoltaïques sont éligibles à l'appel d'offres « PV sur bâtiment » en plus de l'appel d'offres « innovation », ce qui devrait augmenter les volumes déposés dans le cadre de l'appel d'offres PV sur bâtiment.

¹¹ Il s'agit du *taux Iboxx corporate* sur 10 à 15 ans. Ce taux a fortement augmenté depuis début 2022.

¹² Arrêté du 28 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ([lien](#) vers le document).

¹³ En principe, le montant des tarifs des centrales de moins de 500 kWc évolue périodiquement de manière dégressive. Les tarifs sont publiés sur le site de la CRE ([lien](#)).

¹⁴ 110,7 €/MWh contre 102,5 €/MWh avant les modifications.

Difficultés spécifiques relatives à l'accès au foncier

Des mesures législatives ont été mises en place depuis 2019 pour faciliter l'accès au foncier afin d'augmenter le déploiement du PV sur bâtiment. La **loi Énergie-climat**¹⁵ de 2019 impose que tout bâtiment de plus de 1000 m² doit être couvert à plus de 30 % par des panneaux solaires ou de la végétation. La **loi Climat et résilience**¹⁶ de 2021 complète ces mesures :

- À partir du 1^{er} janvier 2023, les nouveaux bâtiments commerciaux, artisanaux et entrepôts de plus de 500 m² et tous les bâtiments de bureaux de plus de 1000 m² devront végétaliser ou solariser 30 % de leur surface ;
- À partir du 1^{er} janvier 2024, les nouvelles zones de stationnement de plus de 500 m² devront végétaliser ou solariser 50 % de la surface, et 100 % de la surface des ombrières, dès lors qu'il en existe.

Enfin, le **projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables** prévoit de nouvelles obligations pour l'installation d'ombrières solaires sur parkings avec des sanctions en cas de non-respect du régime légal.

II.2 Cadre réglementaire et dynamique de marché en Allemagne

Présentations :

- **Centrales photovoltaïques en toiture en Allemagne : cadre réglementaire et dynamiques de marché** – Cornelia Viertl, Chargée de mission, Département photovoltaïque, Ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du Climat (BMWK)

Les supports de présentation (en anglais) et les enregistrements sont disponibles sur le [site internet de l'OFATE](#).

Dans sa présentation, Cornelia Viertl a précisé le cadre réglementaire allemand pour le PV en toiture, les mécanismes de soutien issus de la loi sur les énergies renouvelables (*Erneuerbare-Energien-Gesetz*, EEG)¹⁷ et enfin les évolutions et les défis du secteur solaire.

Cadre réglementaire général et mécanismes de soutien

Le cadre réglementaire allemand a fait l'objet de **modifications favorisant le déploiement** du photovoltaïque :

- Aucun permis de construire n'est exigible pour la construction des installations de PV en toiture sauf pour les monuments historiques ;
- Depuis la loi EEG 2021, la construction et l'utilisation d'EnR sont considérées comme « d'intérêt public supérieur » et « servant la sécurité publique »¹⁸. Ceci devrait faciliter les autorisations pour la construction d'installations renouvelables, notamment dans le cas de monuments historiques ;
- Les EnR sont désormais prioritaires pour les raccordements au réseau¹⁹, bien que, selon Mme Viertl, une demande trop grande puisse ralentir le processus de raccordement dans la crainte de surcharges de réseau ;
- Enfin, l'installation de panneaux de plus de 135 kW est ralentie en raison du cadre réglementaire européen qui requiert une certification technique *Network Code on the Requirements for Generators* (NC-RfG).

De la même manière qu'en France, la loi EEG prévoit **deux mécanismes de soutien qui dépendent de la taille des installations** :

- **Les appels d'offres** : Depuis le 1^{er} janvier 2023, les appels d'offres ne s'appliquent que pour les installations de plus de 1 MWc, contre 750 kW auparavant.
- **Les tarifs d'achat** : les centrales de moins de 1 MWc sont soumises à des tarifs d'achat, qui ont été augmentés et sont définis depuis le milieu de l'année 2022 en fonction du mode d'injection (injection

¹⁵ Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ([lien](#) vers le document).

¹⁶ Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ([lien](#) vers le document)

¹⁷ Loi allemande sur les énergies renouvelables (Erneuerbaren-Energie-Gesetz, loi EEG, en allemand) ([lien](#) vers le document, en allemand)

¹⁸ Loi EEG, paragraphe 2 ([lien](#) vers le document, en allemand).

¹⁹ Loi EEG, paragraphe 8 ([lien](#) vers le document, en allemand).

partielle ou totale). Les tarifs d'achat sont perçus au prorata de la production : par exemple, une installation de 100 kWc en injection partielle recevra 8,60 ct/kWh pour 10 % de la production, 7,50 ct/kWh pour les 30 % suivants, et 6,20 ct/kWh pour le reste. La même installation en injection totale recevra 13,40 ct/kWh pour les premiers 10 % produits, 11,30 ct/kWh pour les 30 % suivants, etc. (cf. figure 5, ci-dessous)

Enfin, comme en France, le principe de dégressivité des tarifs a été gelé jusqu'à l'année 2024 en raison de l'instabilité des prix.

Commissioning	Systems on residential buildings, noise barriers and other buildings (§ 48 para. 2 and 2a EEG 2023)				
	bis 10 kW	bis 40 kW	bis 100 kW	bis 400 kW	bis 1 MW
from 01.01.2023 bis 31.01.2024					
Partial feed-in	8,60	7,50	6,20	6,20	6,20
Full feed-in	13,40	11,30	11,30	9,40	8,10

Figure 5 – Tarifs d'achat en fonction du type d'injection (partielle ou en totalité). Graphique : Ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du Climat (BMWK).

Évolutions du marché du photovoltaïque en Allemagne

Selon Mme Viertl, le segment du **grand PV en toiture s'est peu développé** au cours de l'année 2022. En effet, à la différence du PV au sol qui a fortement progressé, le segment du PV en toiture est resté stable entre 2021 et 2022. Elle souligne que cela est dû à l'augmentation des volumes de l'appel d'offres pour le PV au sol, qui a permis aux installations de plus de 750 kWc de se déployer (voir la Figure 6, en vert dans le graphique de gauche). Enfin, si le volume cumulé des petites installations (jusqu'à 30 kWc) a également augmenté, les installations de taille moyenne (comprises entre 300 et 750 kWc) observent une tendance à la baisse.

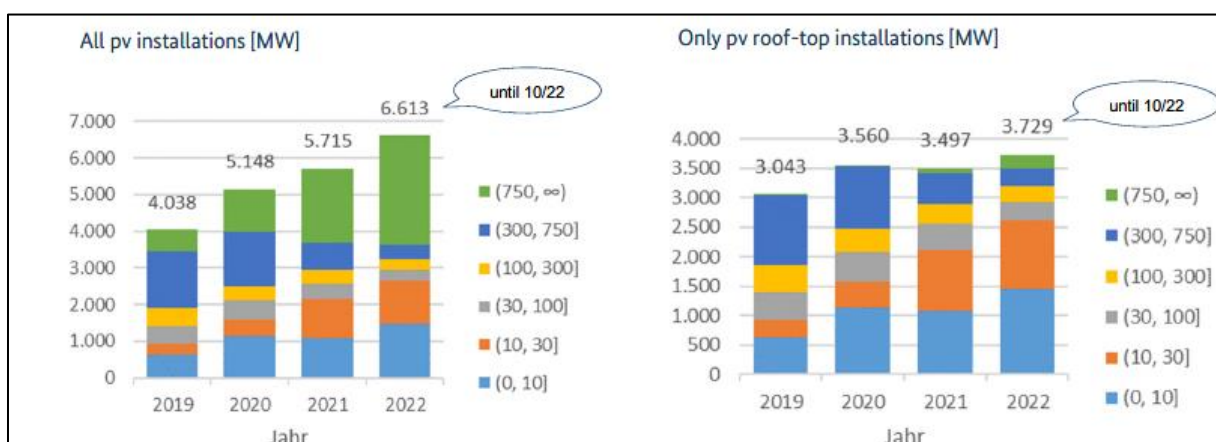


Figure 6 – Évolutions des appels d'offres photovoltaïques pour la totalité des installations (à gauche) et pour les installations en toiture (à droite) en fonction de la taille des installations. Graphique : Ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du Climat (BMWK).

Principaux défis au développement du PV en toiture

Des ateliers de travail ont été menés afin d'identifier les problèmes à la fois pour le PV au sol et pour le PV en toiture. Selon Mme Viertl, il apparaît que les **appels d'offres n'étaient pas adaptés** au PV en toiture, ce qui a conduit à un relèvement du seuil à partir duquel une installation est éligible à un appel d'offre. Le nouveau seuil a été fixé à 1 MWc.

Selon elle, **l'environnement économique n'est pas favorable au déploiement du PV**, avec des difficultés liées aux taux d'intérêt, aux chaînes d'approvisionnement, à l'augmentation des coûts de production et à l'inflation. Si la

loi EEG permet des adaptations pour répondre à ces difficultés, Mme Viertl a souligné qu'un soutien trop important pourrait entraîner une retenue dans les investissements.

Enfin, le ministère travaille sur une « **stratégie pour le photovoltaïque** ». Après analyse des barrières du secteur, des mesures concrètes seront proposées pour faciliter et accélérer le déploiement du PV, dont les grandes centrales en toiture.

III. Enjeux et défis pour la réussite d'un projet photovoltaïque en toiture

III.1. Les motivations à l'origine d'un grand projet solaire en toiture : l'exemple d'une centrale en autoconsommation collective

Présentations :

- **Boucl. Energie, la première boucle d'énergie à Saint-Martin-d'Hères** – André May, Président, EverWatt

Les supports de présentation (en anglais) et les enregistrements sont disponibles sur le [site internet de l'OFATE](#).

Producteur d'énergie solaire décentralisée, EverWatt met en place des boucles énergétiques reliant des producteurs d'électricité photovoltaïque à des consommateurs se trouvant dans un même périmètre géographique. Selon M. May, la stratégie de développement d'EverWatt comporte trois étapes :

- Dans un premier temps, trouver une cible telle qu'une zone commerciale, c'est-à-dire une zone rassemblant des producteurs et des consommateurs potentiels,
- Puis établir une offre de boucle énergétique dans un délai compris entre 12 et 18 mois ;
- Et enfin dupliquer le projet sur une centaine de sites d'ici à 2025. La capacité visée correspondrait à 300 MWc installés, et à une production de 360 GWh/an.

La première boucle locale d'énergie est en cours de développement dans la métropole Grenoble-Alpes Métropole, à Saint-Martin-d'Hères.

Cadre réglementaire de l'autoconsommation collective étendue

M. May a commencé par rappeler que l'autoconsommation collective étendue est fixée par **l'arrêté du 21 novembre 2019²⁰** : elle est limitée à une distance maximale de 2 km entre les points de soutirage et d'injection des participants à l'opération les plus éloignés, et la puissance cumulée des installations solaires ne doit pas dépasser 3 MWc. Les boucles s'insèrent dans ce cercle, au sein duquel l'électricité produite par des producteurs locaux à l'aide d'ombrières de parking et d'installations en toiture est vendue à des consommateurs locaux (par exemple aux grandes surfaces d'une zone commerciale).

À Saint-Martin-d'Hères, Boucl. Energie est la **personne morale organisatrice** en tant que filiale de l'entreprise EverWatt. C'est elle qui signe un contrat d'autoconsommation avec Enedis et avec toutes les entreprises parties prenantes.

Cadres réglementaires français et européen de l'autoconsommation collective étendue

La [Directive \(UE\) 2018/2001 du 11 décembre 2018](#) donne un cadre juridique et des objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau européen. Au niveau national, la [loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat](#) définit le principe d'autoconsommation collective et [l'arrêté du 21 novembre 2019](#) en application du nouvel [article L315-2 du code de l'énergie](#) définit les critères de proximité et de capacité installée.

²⁰ Arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue ([lien](#) vers le document)

Modèle d'affaire et résultats de la boucle

Selon M. May, ce mode de fonctionnement permet aux consommateurs de bénéficier d'un **prix de l'électricité décorrélé des prix des marchés**. BoucL Energie possède tous les actifs de production et s'occupe de la conception, du design, du développement, de l'installation et enfin de la vente aux magasins membres de la boucle. Dans la boucle de Saint-Martin-d'Hères sont présents huit producteurs et 12 consommateurs, qui achètent leur électricité à BoucL Energie. Il explique que chacun des 12 magasins achète l'énergie produite au prix de l'année $n-1$, moins 10 %. À cela s'ajoute une indexation de 2,5 % pendant 20 ans. Cela permet pour BoucL Energie d'obtenir un retour sur investissement supérieur à 6 %. M. May précise que le modèle d'affaire de l'entreprise fonctionne sans subvention.

La **production totale** de la boucle de Saint-Martin-d'Hères est de 3,6 GWh par an. Elle couvre 12 % des besoins énergétiques de l'ensemble de la zone commerciale et 25 % des besoins des 12 consommateurs adhérents. André May a souligné qu'en cas de hausse de la puissance autorisée, davantage de magasins pourraient être inclus au projet.

En conclusion, M. May a attiré l'attention sur le fait que le projet comporte également une dimension de **solidarité énergétique** : lorsque l'autoconsommation est faible, le dimanche notamment, l'énergie est vendue à des bailleurs sociaux dont les logements sont situés dans les deux kilomètres de diamètre, à un prix réduit. ~~Cette boucle permet également de participer à la décarbonation de la zone, puisque le PV en toiture permet de baisser la température en plus de la production d'énergie renouvelable.~~ Selon M. May, la centaine de projets installés d'ici à 2025 pourraient permettre d'économiser au total 320 kT de CO₂ par an.

III.2 Nouveaux modèles d'affaires : photovoltaïque et électromobilité

Présentations :

- **Energie : photovoltaïque et électromobilité dans la stratégie de Metro** - Olaf Schulze, Director Energy Management & Real Estate Sustainability, Metro

Les supports de présentation (en anglais) et les enregistrements sont disponibles sur le [site internet de l'OFATE](#).

Olaf Schulze a présenté la stratégie de l'entreprise Metro concernant l'installation de panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments et le déploiement de l'électromobilité. La transition vers ces deux technologies fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, qui vise à devenir **neutre en carbone d'ici à 2040** en prenant en compte les *scopes* 1 et 2²¹. Le photovoltaïque permet en effet de maintenir les coûts d'opération (OPEX) bas, alors qu'ils sont actuellement en tendance à la hausse.

Développement du photovoltaïque et de l'électromobilité

L'objectif de la firme **est d'installer 50 MWc d'ici à 2030**, ce qui pourrait être atteint dès 2024. Au total, 67 magasins Metro sont actuellement équipés de panneaux photovoltaïques (soit environ 10 % du total de magasins) pour une capacité totale de près de 26 MWc. Cinq centrales sont installées en Allemagne contre 17 en France, pour une capacité installée assez similaire (respectivement 2,5 MWc et 2,9 MWc).

La stratégie du photovoltaïque en toiture de Metro s'articule avec l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques de Metro et de ses clients : au total dans le monde, 147 magasins sur 443 en sont équipés.

²¹ Le *scope* 1 comprend les émissions directement émises par l'entreprise sur leur site (énergie produite et utilisée directement dans les locaux, par exemple des fours, et émission des véhicules de l'entreprise). Le *scope* 2 comprend les émissions liées à l'énergie utilisée par l'entreprise produite en dehors du site. Le *scope* 3 comprend l'ensemble des émissions de la chaîne de valeur.

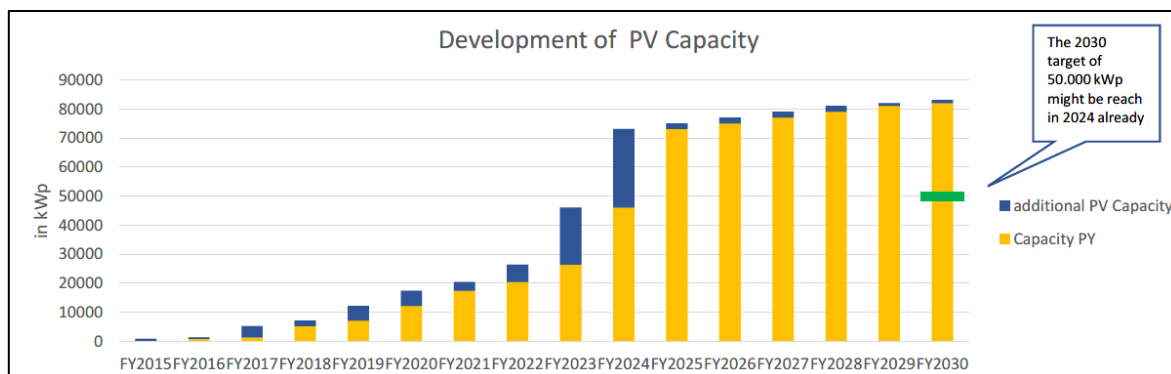


Figure 7 – Développement des capacités photovoltaïques entre 2015 et 2030. Graphique : Metro properties.

Modèle d'affaires et défis

Selon M. Schulze, il existe **deux modèles d'affaires** : soit les installations sont louées à des entreprises sous-traitantes, soit, dans le meilleur des cas, l'électricité est achetée par Metro sous forme de *power purchase agreement* (PPA)²². Dans les deux cas, la stratégie de Metro est de ne pas être propriétaire des infrastructures énergétiques, afin d'éviter les coûts d'investissement.

L'entreprise rencontre cependant **plusieurs obstacles** dans le déploiement des installations photovoltaïques :

- Tout d'abord, un problème rencontré dans les deux pays est le **déclenchement des investissements** menant à l'installation de centrales PV en toiture. Metro est en effet locataire du foncier, ce qui désincite l'entreprise à installer des panneaux qui peuvent mettre vingt ans à être rentabilisés.
- Aussi, les **toitures ne sont souvent pas adaptées** à l'installation de panneaux photovoltaïques.
- Enfin, M. Schulze a indiqué que le **délai entre le déclenchement de l'investissement et le raccordement** au réseau était particulièrement long en Allemagne, dépassant parfois un an.

Concernant l'électromobilité, **l'attractivité des lieux d'installation** influence le déploiement des équipements. Les organismes tiers qui effectuent les investissements recherchent des lieux où leur investissement peut être rentabilisé facilement. Ainsi, certains sites sont plus faciles à équiper, en raison de leur position géographique favorable. M. Schulze prend l'exemple du site de Greifswald, dans le nord de l'Allemagne, qui rencontre beaucoup plus de difficultés à s'équiper que d'autres sites comme Berlin, Paris ou Düsseldorf.

III.3 Dans un contexte de prix volatils, comment réussir un CPPA ?

Présentations :

- **Power Purchase Agreement (PPA) dans un environnement de marché de prix volatils** – Mathieu Ville, Chef des transactions PPA, Pexapark

Les supports de présentation (en anglais) et les enregistrements sont disponibles sur le [site internet de l'OFATE](#).

Mathieu Ville, chargé des transactions PPA pour la société Pexapark spécialisée dans l'analyse économique des *power purchase agreement* (PPA), est revenu dans un premier temps sur les tendances des marchés de l'énergie et sur la régulation en vigueur. Il a ensuite décrit les tendances actuelles de développement des PPA, puis présenté les facteurs clés d'un PPA réussi dans un contexte de prix volatils.

Évolution des prix de l'électricité

Comme l'indique la figure 8, l'évolution des prix de l'électricité lors des derniers mois a connu **trois phases** :

- La première phase a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022 et a été marquée par une croissance régulière des prix ;

²² Un *power purchase agreement* est un contrat d'achat privé signé directement entre un producteur d'électricité et un consommateur. Ce modèle est de plus en plus répandu dans le cadre de sources de production d'énergie renouvelable.

- La deuxième phase comprend le point culminant des tensions et du prix de l'électricité avec un pic à plus de 1 000 €/MWh. Elle correspond à l'arrêt des livraisons de gaz provenant de Russie à l'Europe, et à l'arrêt de Nordstream 1 par l'entreprise Gazprom ;
- Enfin, la dernière phase a débuté en septembre 2022 avec des interventions sur le plan réglementaire visant à la stabilisation des prix, bien que ces derniers soient encore près de dix fois plus élevés qu'avant la crise.

Les marchés de l'énergie sont également marqués par une **volatilité sans précédent** avec des fluctuations intra-journalières parfois supérieures à 100 €/MWh.

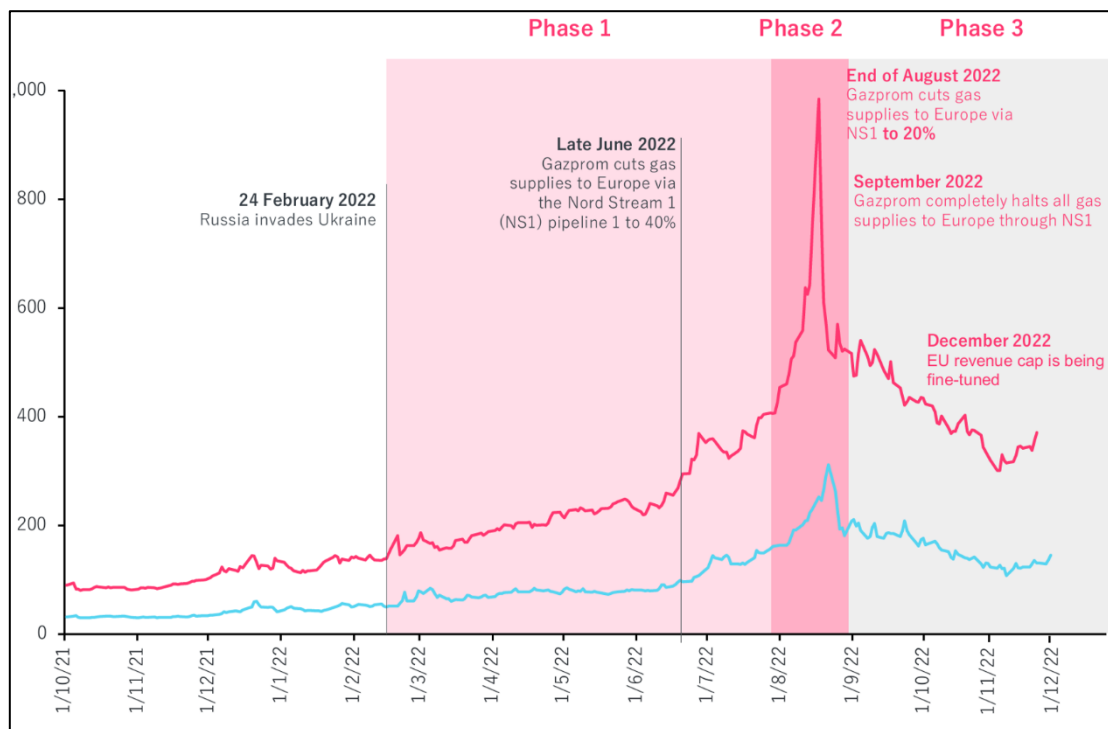


Figure 8 – Évolution des prix des marchés de l'énergie entre octobre 2021 et décembre 2022 avec : en rose, le *Power German Cal 23 Baseload* (EUR/MWh Power) et, en bleu, le *Gas Dutch TTF Cal 23* (EUR/MWh Gas). Graphique : Pexapark Analysis

Selon M. Ville, les **principales causes de ces fluctuations de marché** sont les suivantes :

- L'invasion russe en Ukraine et les mesures de rétorsion de la Russie qui ont suivi les sanctions de la part des pays occidentaux ;
- La mise en arrêt du pipeline Nord Stream 1 après son probable sabotage ;
- La faible disponibilité des ressources fossiles ;
- En France, la faible disponibilité du parc nucléaire national²³ ;
- Des vents faibles et des réserves hydrauliques limitées ;
- Des interventions réglementaires visant à atténuer l'impact des prix élevés du gaz sur les consommateurs.

Interventions réglementaires face à l'augmentation des prix

Depuis le mois de décembre 2022, les ministres européens de l'Énergie se sont mis d'accord pour **plafonner les revenus des producteurs infra-marginaux** à 180 €/MWh. Les pays membres auront toutefois la possibilité d'appliquer des plafonds plus stricts, ainsi la France et l'Allemagne prévoyaient, au moment de la conférence, d'abaisser ce plafond respectivement à 100 €/MWh et 110 €/MWh pour les revenus des producteurs d'énergie solaire et éolienne. Selon la figure 9 issue de données collectées par Pexapark Analysis, les pays avec les plafonds les plus bas sont la Pologne (75,5 €/MWh pour le solaire et 62,7 €/MWh pour l'éolien) et la Grèce (85 €/MWh). À

²³ 279 TWh produit en 2022, soit un recul de 30 % par rapport à la moyenne de ces vingt dernières années.

l'inverse, l'Autriche et la République Tchèque prévoyaient les plafonds les plus élevés (respectivement 140 et 180 €/MWh).

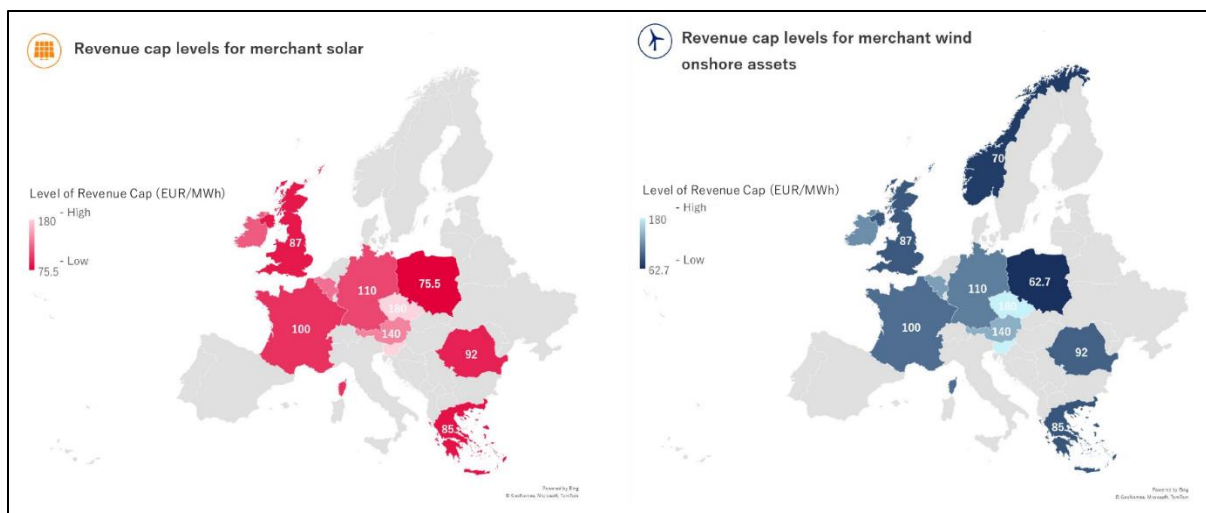


Figure 9 – Projets de plafonds des pays de l'Union européenne sur les revenus des producteurs d'énergie solaire (à gauche) et éolienne (à droite) au 5 décembre 2022. Graphique : Pexapark Analysis

Les États membres ont également une **marge de manœuvre** sur le caractère rétroactif des mesures, leur durée d'application et sur leur base calculatoire. Au moment de la conférence, l'Allemagne comptait appliquer le plafond jusqu'à la mi-2023, avec une possible extension jusqu'avril 2024 et sur 90 % des revenus²⁴. De son côté, la France prévoyait d'appliquer la mesure rétroactivement à partir du 1^{er} juillet 2022 et jusqu'à fin 2023.

Évolution des prix des PPA et des types de PPA

Le prix des PPA est en **tendance à la hausse** depuis le mois de septembre 2021. Comme le montre la figure 10, l'indice EURO Pexapark, qui indique la tendance générale des prix des PPA²⁵, a plus que doublé au cours des 14 derniers mois et a été multiplié par quatre entre août 2021 et août 2022. Il a toutefois baissé depuis en raison de la chute des prix du gaz, de la coordination européenne pour remplir les réserves de gaz et des importations continues de gaz naturel liquéfié (LNG).

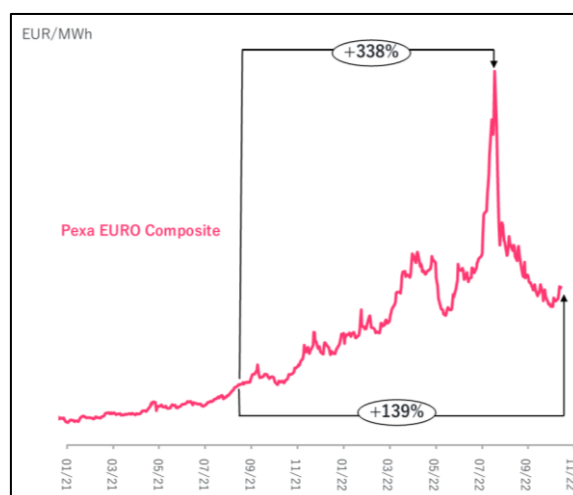


Figure 10 – Évolution de l'indice EURO Pexapark indiquant le prix moyen des PPA. Graphique : PexaQuote

²⁴ Les mesures n'ont pas été prolongées après le mois d'avril 2023.

²⁵ L'indice varie principalement en fonction des prix futurs de l'électricité. Il prend en compte les différentes technologies et marchés européens sur une moyenne de prix de 10 ans.

M. Ville souligne **un phénomène de déport** (*backwardation*) important des PPA, à savoir que, pour bénéficier de prix intéressants, les acheteurs reportent la mise en œuvre des PPA à plus tard misant, d'après les indicateurs économiques, sur une baisse des prix dans le futur (de l'ordre de 20 à 40 € par MWh). Il explique cela par le fait que le prix des PPA évolue en fonction de la prévision des prix de l'électricité dans le futur.

En outre, les vendeurs se dirigent vers des **PPA à court terme, d'une fourchette de 3 à 5 ans**, en raison d'une élasticité des prix plus grande (cf. Figure 11). Selon M. Ville, ces contrats plus courts sont plus facilement finançables pour les prêteurs et pourraient marquer la fin du paradigme des PPA sur 10 ans.

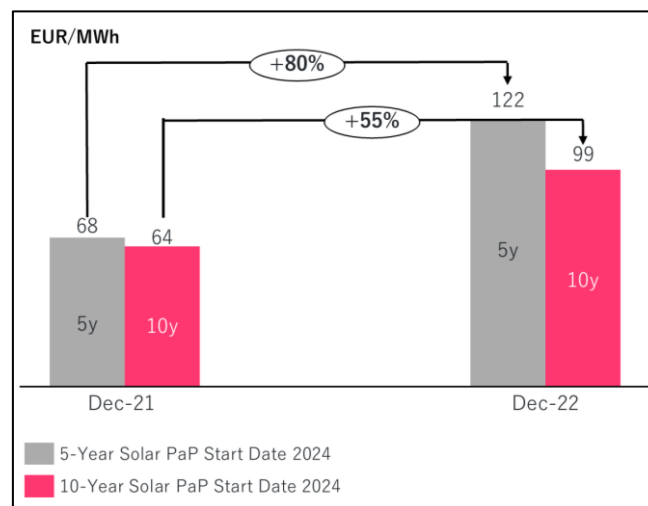


Figure 11 – Quantité de PPA contractées à 5 ans (en gris) et à 10 ans (en rose) en décembre 2021 (à gauche) et en décembre 2022 (à droite). Graphique : Pexapark

Enfin, on observe en Europe une **nette domination des PPA corporate** (conclus directement avec des entreprises consommatrices) **sur les PPA utilities** (conclus avec des fournisseurs d'électricité). Les premiers représentent environ 80 % des PPA signés en 2022 en termes de volumes (cf. Figure 12). Cela signifie que les producteurs d'énergie renouvelable ont donc plus tendance à s'associer directement avec les entreprises consommatrices, plutôt qu'à revendre l'énergie produite à un fournisseur d'énergie. Le nombre de PPA *corporate* signés a dépassé celui des PPA *utility* dès 2020 et représente une large majorité depuis 2021. En volume, c'est en 2022 que se sont imposées les PPA *corporate* avec 4,9 GW signés contre 1,1 GW de PPA *utilities*.

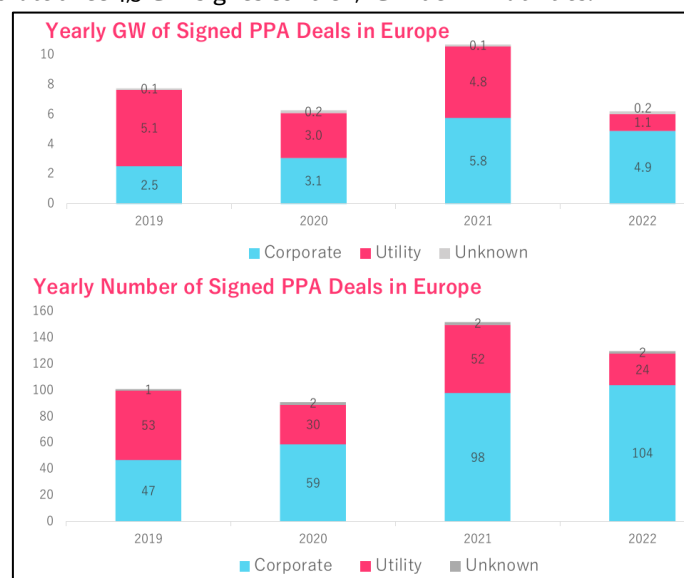


Figure 12 – Comparaison des volumes (en haut) et du nombre (en bas) de PPA Corporate (en bleu) et de PPA Utility (en rose) signés en Europe entre 2019 et 2022. Graphique : Pexapark

Les facteurs clé de succès d'un Corporate PPA en période de prix volatils

M. Ville identifie trois éléments pour assurer la réussite d'un PPA dans un contexte de prix de marché volatils :

1) **les conditions de marché**, 2) **l'environnement réglementaire**, et 3) **les paramètres contractuels**.

Tout d'abord, selon M. Ville, le **marché** doit être dynamique, c'est-à-dire qu'il doit comporter de nombreux participants actifs disposant de liquidités. Par ailleurs, la compétitivité des acteurs et de leurs coûts par rapport aux prix du marché doit être assurée. Enfin, cela nécessite une cannibalisation modérée des actifs renouvelables.

L'**environnement réglementaire** doit, selon M. Ville, être stable et le soutien public doit être limité afin de laisser la place aux PPA. L'intervenant explique par exemple que l'environnement était instable en Italie, car le pays est revenu sur des engagements de soutien public dans la deuxième partie des années 2010, ce qui aurait réduit le dynamisme des investissements dans les énergies renouvelables. En France, les subventions dans les énergies renouvelables sont encore très élevées ce qui explique le faible développement des PPA. L'environnement réglementaire doit, d'après lui, également être exempt de barrières légales et pourrait enfin comporter des mécanismes de monétisation additionnels, comme celui des garanties d'origine (GO).

Les paramètres contractuels : Enfin, M. Ville estime que la négociation des PPA doit **refléter un prix juste** et des contreparties équilibrées dans un marché peu transparent. Une couverture contre les imprévus via des garanties doit par exemple être prévue contractuellement. Ces garanties assurent la bancabilité de la contrepartie contractuelle. Il existe plusieurs types de garanties, les plus répandues étant les garanties dites « maison-mère » et les garanties bancaires :

- **Les collatéraux** : *security deposit* (liquidités), *letter of credit* (LoC) ou garanties bancaires (BG) ; des cautions (*suretyships*) ; et des garanties maison-mères (*Parent Company Guarantee*, PCG) ;
- **Le transfert de risque** : assurance via un tiers ; *credit default swap* ; et garanties via une exportation de l'assurance risque ;
- **Les mécanismes contractuels** : paiement en avance ou augmentation de la fréquence des paiements, *Material adverse clauses* (MACs).

IV. Perspectives du déploiement des grandes centrales photovoltaïques en toiture

IV.1. Keynote : Évolution et perspectives du coût des grandes centrales photovoltaïques en toiture

Présentation :

- **Développement et aperçu des coûts pour les grandes installations photovoltaïques en Allemagne** – Mona Guled, Research analyst, EUPD Research

Le support de présentation et l'enregistrement audio peuvent être téléchargés sur le [site internet de l'OFATE](#).

Analyste chez EUPD Research, entreprise de recherche et de conseil dans le secteur de l'énergie, Mme Guled a tout d'abord montré comment les prix des systèmes photovoltaïques et en particulier des modules ont évolué ces dernières années, puis elle s'est intéressée à l'évolution possible des prix de ces systèmes au cours des prochaines années.

Une augmentation des prix des systèmes et modules PV depuis 2020

Les données présentées se fondent sur une **étude menée depuis 2006**, ce qui permet une analyse tendancielle des prix sur le long terme. Les 100 personnes interrogées pour chaque salve de questionnaires sont des professionnels issus du milieu de l'installation de panneaux photovoltaïques. Les centrales considérées ont des puissances comprises entre 80 et 100 kWc, ou sont égales à 300 kWc.

Après une période de baisse prix depuis 2006, **le prix des systèmes photovoltaïques a augmenté** à partir de l'année 2020, quelle que soit leur capacité (cf. figure 13). Pour les installations comprises entre 80 kWc et 100 kWc, il est passé de 950 €/kWc en 2020 à 1 147 €/kWc en 2022, et de 833 €/kWc à 952 €/kWc pour les installations de 300 kWc.

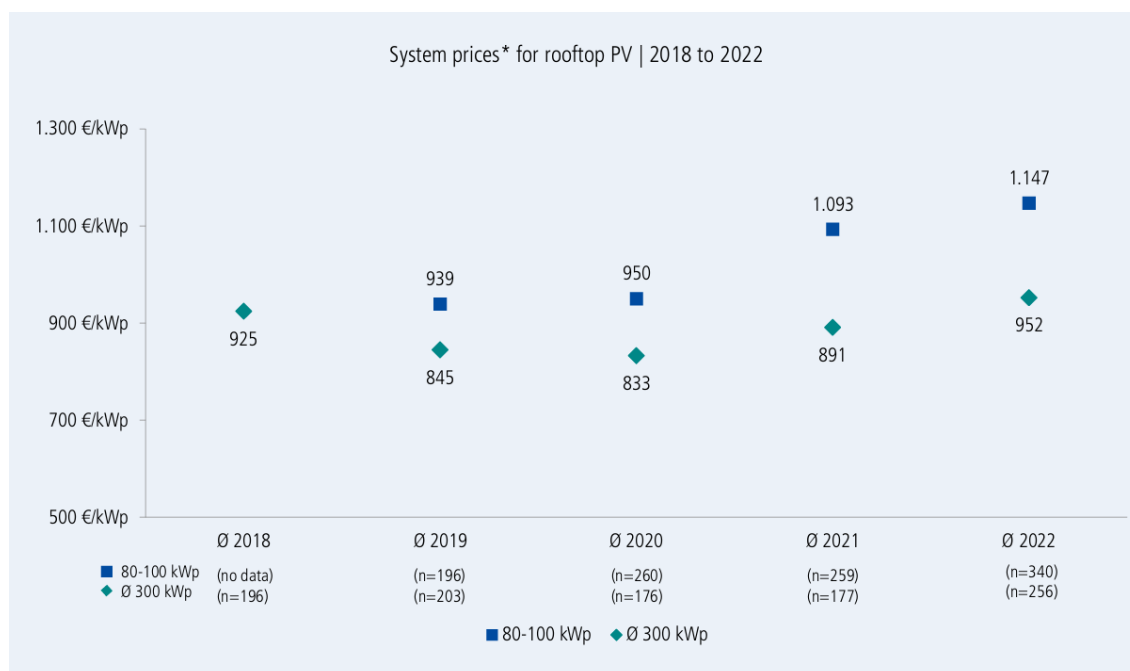


Figure 13 – Évolution des prix des systèmes photovoltaïques en toiture entre 2018 et 2022 pour les installations comprises entre 80 et 100kWc (en bleu) et de 300 kWc (en vert). Graphique : EUPD Research

La tendance à la hausse est la même concernant les **prix des modules**, qui représentent 40 % du coût total d'un panneau : après une baisse de 71 % depuis 2006 pour les prix des systèmes PV et de 91 % pour les modules, les prix ont augmenté respectivement de 8,2 points et de 1,7 point entre début 2020 et fin 2022.

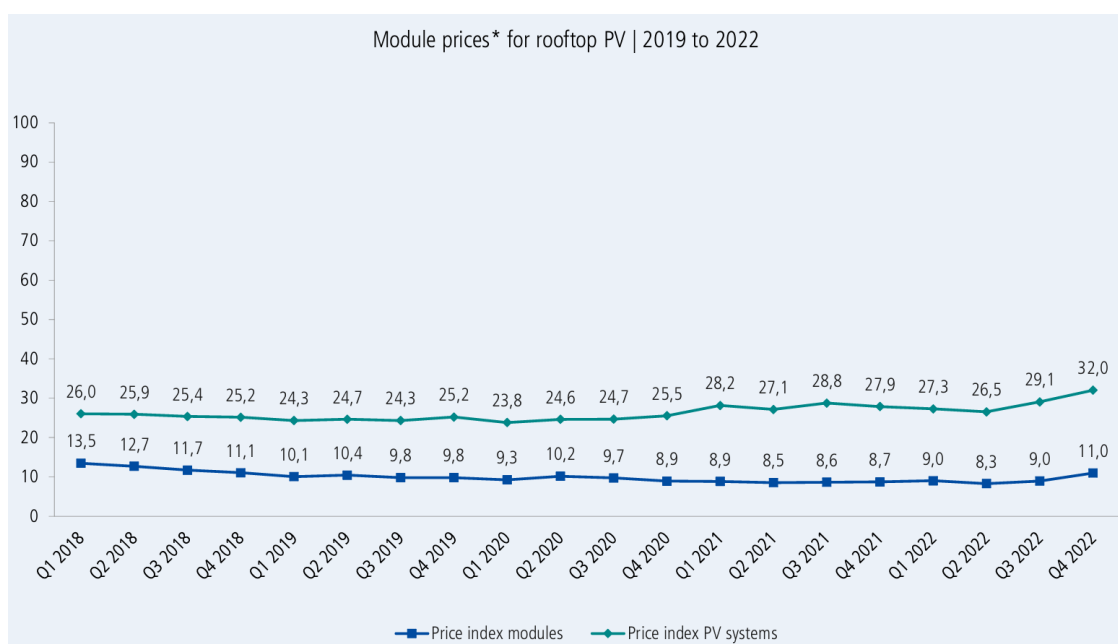


Figure 14 – Évolution du prix des modules photovoltaïques de toiture (en bleu) et du prix des systèmes PV (en vert) entre 2018 et 2022. Graphique : EUPD Research.

Selon personnes interrogées, les deux causes principales de cette augmentation des prix sont **l'augmentation des prix de vente des fabricants des systèmes PV** (98 % des répondants) et **l'augmentation des coûts de transport** (96 % des répondants). L'augmentation de la demande est évoquée dans une moindre mesure (81 % des répondants) avec l'augmentation des coûts du travail (81 %), tandis qu'une très faible minorité (5 % des répondants) pointe l'impact des régulations.

Enfin, selon Mona Guled, **la tendance à la hausse des prix des systèmes PV**, incluant le montage et la livraison, **devrait perdurer pour les années à venir** si la demande et les coûts d'installation restent élevés. À contrario, le prix des systèmes PV pourrait décliner en cas de baisse des prix des modules ou d'une meilleure disponibilité des produits.

IV.2. Table ronde : Quels instruments pour piloter et accélérer le déploiement du photovoltaïque sur les grandes toitures ?

Table ronde : quels instruments pour piloter et accélérer le déploiement du photovoltaïque sur les grandes toitures ?

- Bernd Maier, Directeur Général, Centroplan France
- Quentin Pailloux, Directeur Énergies nouvelles, Groupement Les Mousquetaires
- Boris Palmer, Maire, Ville de Tübingen

Les enregistrements audios des interventions de la table ronde peuvent être téléchargés sur le [site internet de l'OFATE](#).

Constat de l'exploitation du gisement en toiture

Ayant mis en place une obligation d'installer des panneaux solaires en toiture dans la ville de Tübingen (Bade-Wurtemberg) depuis 2018, le maire Boris Palmer a souligné les **résultats positifs de cette mesure**. Contrairement à ce qui était attendu, l'obligation n'a pas entraîné de plainte des propriétaires de foncier, et elle a permis une baisse des coûts de l'électricité (y compris avant l'augmentation des prix de l'électricité sur les marchés). Selon M. Palmer, plus de 100 nouvelles installations auraient été mises en place.

Toutefois, M. Palmer identifie la **pénurie de main d'œuvre et de matériaux** pour l'installation des systèmes PV comme un obstacle à la progression des installations solaires. Selon lui, la nouvelle obligation d'équiper du PV sur bâtiments neufs à l'échelle du Land Baden-Wurtemberg depuis mai 2022 est une des raisons pour cette pénurie. Ce constat est partagé par M. Maier, dont l'entreprise Centroplan est active en France.

Quentin Pailloux (Groupement Les Mousquetaires), dont l'activité se concentre sur la France, a pointé du doigt un **changement de paradigme énergétique** : l'énergie issue du solaire devient la source d'énergie la moins coûteuse du marché, devant l'énergie nucléaire. Ce changement de paradigme est accéléré par les nouvelles obligations réglementaires imposant l'installation de panneaux photovoltaïques sur bâtiments. Un troisième élément catalyseur concerne les enjeux de financement et l'équilibre entre coût d'investissement et autoconsommation. Selon lui, pour le groupe Mousquetaire, l'équilibre idéal est trouvé pour des centrales de 300 kWc à 450 kWc pour les points de vente, et de 2 à 3,5 MWc pour les centres de logistique.

Freins administratifs et techniques

Les intervenants ont ensuite souligné des **freins administratifs et techniques** qui ralentissent l'installation de panneaux photovoltaïques :

- Les prérequis administratifs et les délais entre le dépôt de la candidature et l'annonce des lauréats entraînent une sous-souscription des appels d'offres ;
- Les réglementations techniques imposées en France pour les installateurs (ISO 9001 et 1401) sont difficiles à respecter ;
- L'avis technique obligatoire du Centre scientifique et technique du Bâtiment (CSTB) pour l'utilisation de nouvelles technologies et l'obligation de concordance entre les technologies utilisées sur les toitures (panneaux photovoltaïques, isolation, étanchéité, etc.) entraînent des ralentissements ;

- En France, l'installateur est tenu de disposer d'une assurance décennale, qui n'est fournie que par un faible nombre d'assureurs.

M. Pailloux a également souligné trois obstacles supplémentaires : les délais des demandes de raccordement au réseau et de l'obtention de certaines autorisations (par exemple concernant les plans locaux d'urbanisme, PLU) ; les prix des actifs solaires et des taux d'intérêts à la hausse et l'écosystème qui est trop faible pour absorber la demande avec une pénurie de sous-traitants, par exemple pour la construction d'ombrières.

Solutions et leviers pour accélérer le déploiement

Quant aux solutions éventuelles pour accélérer le déploiement des panneaux, M. Palmer a jugé qu'une **obligation généralisée d'installer du solaire en toiture ne serait pas utile** car l'énergie solaire est déjà la moins coûteuse du marché. Il s'agirait donc plutôt d'augmenter les places en apprentissage dans le domaine afin de pouvoir répondre à la demande croissante et de prioriser les sites à équiper.

M. Pailloux a par la suite fait part du consentement mitigé des professionnels de son secteur **face aux obligations** en vigueur et à venir pour la solarisation du secteur des toitures et parkings, en soulignant qu'une politique incitative serait préférée. Les obligations représentent des investissements obligatoires, coûteux et nécessitant un renfort de compétences coûteux. Les industriels ressentent donc un report de la responsabilité de la production électrique du public vers le privé et des coûts sur les consommateurs. Toutefois, il souligne que ces obligations n'entraînent pas de déformation de la concurrence puisque toutes les enseignes sont touchées.

Bernd Maier estime que **l'autoconsommation est un modèle à suivre**. Selon lui, il serait plus rentable de diminuer la taille des centrales et d'augmenter l'autoconsommation, qui permet d'économiser 20 à 30 €/MWh. Si l'autoconsommation n'a pas été rentable pendant de nombreuses années en France, c'est, selon lui, à cause de prix de l'énergie bas. Or avec l'augmentation des prix de l'énergie, une centrale se rentabiliserait en trois ans.

Difficultés de l'autoconsommation collective

Selon M. Pailloux, l'autoconsommation collective représente en France un **intérêt limité pour les grandes enseignes** pour des raisons réglementaires : tout d'abord, elle pose un problème économique, car elle n'est pas exonérée des taxes sur l'énergie, contrairement à l'autoconsommation individuelle. De la même manière, elle entraînerait une perte de bénéfices dans le cadre du décret dit « tertiaire »²⁶, car elle ne prévoit pas d'exonération dans le cadre des objectifs de performance énergétique du secteur tertiaire, contrairement à l'autoconsommation individuelle.

Le maire de Tübingen, M. Palmer, a souligné **la faiblesse des mécanismes de soutien à l'autoconsommation** existant en Allemagne. Concernant les petites installations, le « *Mieterstrommodell* » (modèle d'autoconsommation collective) prévoit des tarifs de l'électricité préférentiels pour les résidents d'un même immeuble pourvu de panneaux photovoltaïques. Il est toutefois compliqué à mettre en place en raison de difficultés réglementaires. Enfin, pour les grandes surfaces, une augmentation du nombre de grandes centrales solaires nécessiterait un renforcement des réseaux électriques.

²⁶ Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, aussi appelé Dispositif Eco Efficacité Tertiaire ([lien](#) vers le document)